XXIV Encontro abep50+
memória que inspira, atuação que transforma, futuro que nos move
DIAS 9 A 12 DE NOVEMBRO 2026
Campinas - SP

Indicadores do risco neonatal a partir de registros administrativos de saúde

Previsão de prematuridade e baixo peso com SARIMA e LSTM (2013–2023)

UNICAMP IFCH UNICAMP NEPO INSTITUTO FEDERAL São Paulo Câmpus Campinas

Prof. Dr. Carlos Beluzo (IFSP / IFCH-UNICAMP)
Francisco Meneguini (Aluno IC do IFSP)
Profa. Dra. Luciana Alves (NEPO/IFCH/UNICAMP)

Por que monitorar as condições de nascimento?

Prematuridade e **baixo peso** são indicadores relevantes da **saúde materno-infantil.**

Prematuridade

- Nascimento com idade gestacional inferior a 37 semanas.
- Indicador associado a desfechos neonatais adversos.

Baixo peso ao nascer

- Peso inferior a 2.500g
- Indicador de condições gestacionais e risco neonatal.

Dados administrativos

O SINASC oferece abrangência nacional e continuidade histórica para monitoramento.

- O estudo prevê indicadores de risco, não o número de óbitos neonatais.

Problema de pesquisa e objetivo

Conectar preparação reprodutível dos dados e avaliação de modelos temporais.

Como transformar microdados do SINASC em séries mensais confiáveis e utilizá-las em previsões de curto prazo?

Objetivo principal

Construir e validar uma arquitetura reprodutível para análise temporal dos indicadores.

Aplicação analítica

Comparar SARIMA e LSTM na previsão de prematuridade e baixo peso ao nascer.

BASE EMPÍRICA

Fonte e abrangência dos dados

Microdados públicos do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).

30.983.111

registros processados

11 anos

2013–2023

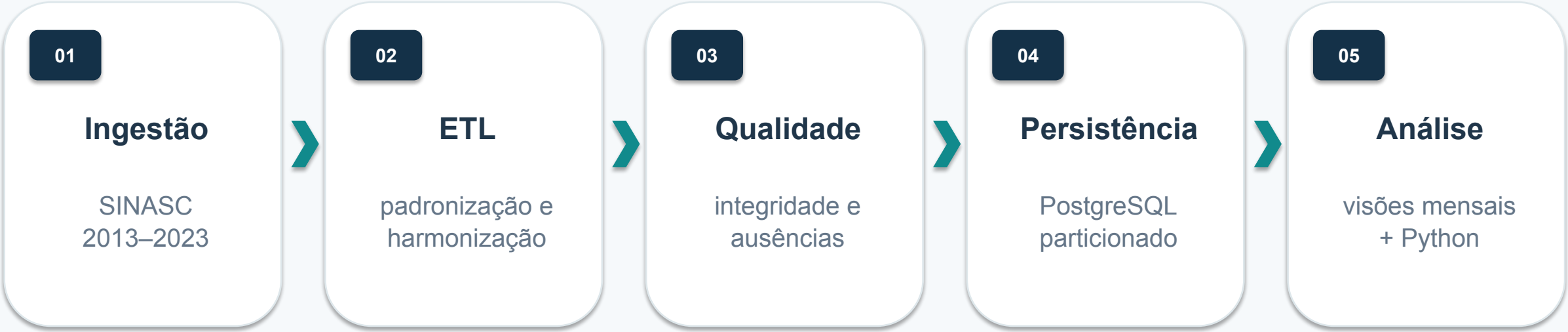
132

meses por série

Unidade analítica: índices mensais agregados em escala nacional — duas séries univariadas.

Da Declaração de Nascido Vivo à série temporal

A infraestrutura analítica é parte da contribuição científica do trabalho.



- Manifesto de execução, rastreabilidade, validação e documentação do processamento.

Definição dos indicadores

Construção de índices mensais e checagem da continuidade das séries.

Índice de prematuridade

Nascidos vivos com idade gestacional < 37 semanas.

$$Prem_t = \frac{N_{IG<37,t}}{N_{total,t}} \times 1000$$

Índice de baixo peso

Nascidos vivos com peso < 2.500 gramas.

$$BP_t = \frac{N_{peso<2500g,t}}{N_{total,t}} \times 1000$$

Validação temporal:

jan/2013 → dez/2023 | frequência mensal | ausência de lacunas

Escala apresentada no artigo: índices por 1.000 nascidos vivos; definição operacional do denominador a verificar no ETL.

Desenho da análise preditiva

Duas famílias de modelos aplicadas às mesmas séries mensais.

TREINAMENTO · 2013–2022 → **AVALIAÇÃO · 2023**

SARIMA

- Estrutura autorregressiva e sazonal;
- Estimativa e diagnósticos de resíduos.

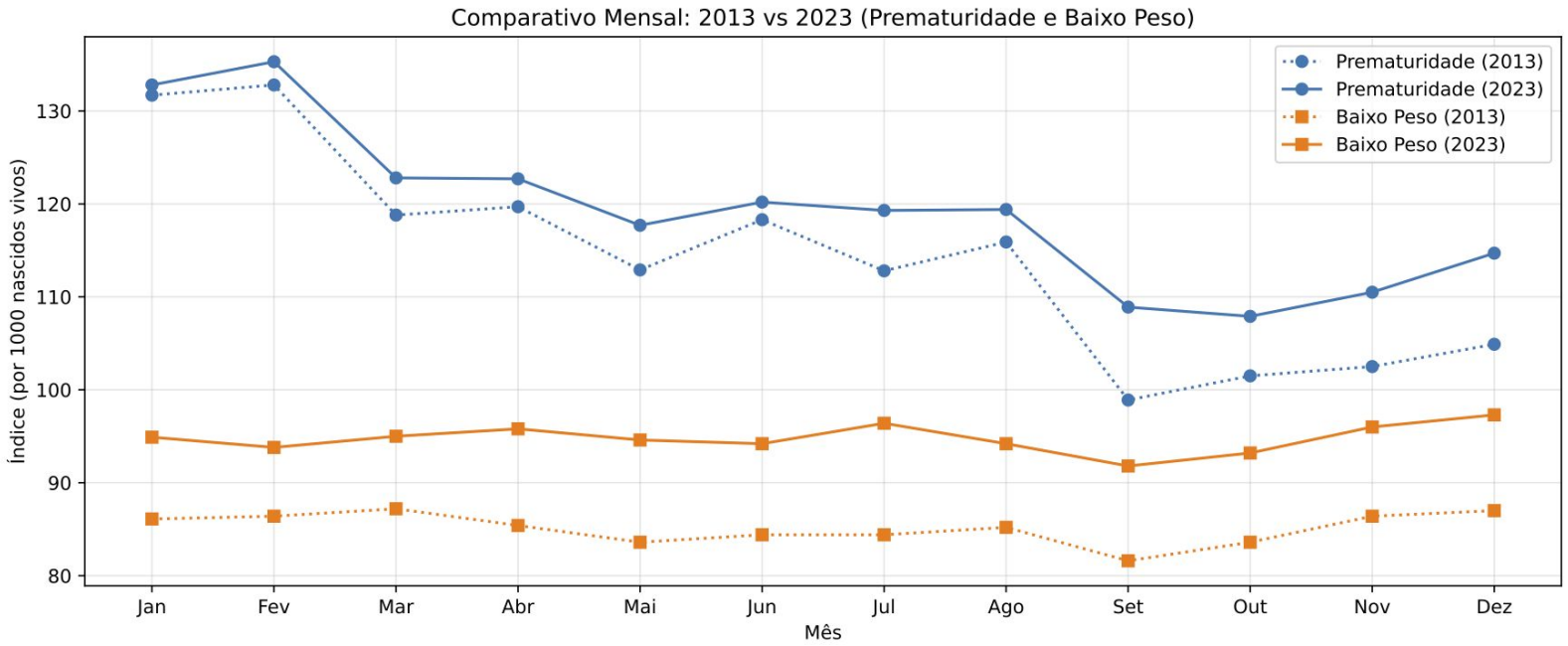
LSTM

- Rede recorrente com janelas de 12 meses;
- Treinamento supervisionado e previsão recursiva.

Critérios: MAE · RMSE · MAPE | gráficos complementares de horizontes de 1 a 4 meses

Mudanças nos indicadores entre 2013 e 2023

Comparação descritiva dos perfis mensais observados (Figura 1).



- **Em 2023, os índices registrados situam-se acima dos níveis de 2013 na maior parte dos meses.**

Resultado dos modelos SARIMA / LSTM em 2023

Indicador	Modelo	MAE	RMSE	MAPE (%)
Prematuridade	SARIMA	**1,0**	**1,4**	**0,9**
Prematuridade	**LSTM**	**4,79**	**5,47**	**3,96**
Baixo peso	SARIMA	1,3	1,8	1,4
Baixo peso	**LSTM**	**1,34**	**1,62**	**1,41**

Limitações e próximos passos

A avaliação preditiva é exploratória; os resultados não autorizam inferências causais.

Qualidade dos dados

Registros administrativos e possível variação de completude.

Escopo agregado

Séries nacionais univariadas; ausência de covariáveis e estratos territoriais.

Validação temporal

A seleção dos modelos requer teste independente para aferir generalização.

Evoluções recomendadas

Janelas móveis, intervalos de previsão e covariáveis maternas/territoriais.

Contribuições e mensagem final

Infraestrutura de dados e modelagem como componentes complementares da pesquisa demográfica.

1) Infraestrutura reprodutível

Processamento e integração de 30,9 mi de registros do SINASC (2013–2023).

2) Evolução dos indicadores

Prematuridade e baixo peso ao nascer apresentaram níveis mais elevados em 2023, comparativamente a 2013.

3) Padrões temporais

Identificação de sazonalidade e variações mensais relevantes, especialmente na prematuridade.

4) Desempenho SARIMA

Menores erros na previsão de prematuridade, com maior aderência às oscilações observadas.

5) Desempenho LSTM

Previsões mais suavizadas; para baixo peso, menor RMSE, mas resultados próximos aos do SARIMA nas demais métricas.

6) Contribuição aplicada

Integração de engenharia de dados e modelagem preditiva para subsidiar o monitoramento de indicadores de saúde neonatal.

Obrigado!

*Experimento disponível no **Github***
*Usuário: **cbeluzo***
*Repo: ***"abep-2026"***

https://github.com/cbeluzo/abep-2026

UNICAMP IFCH UNICAMP NEPO INSTITUTO FEDERAL São Paulo Câmpus Campinas